

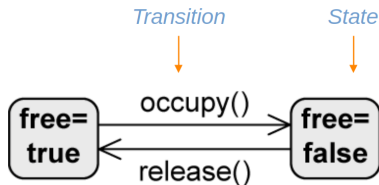
UML - 03 - Diagramma della macchina a stati

Francesco Betti Sorbelli

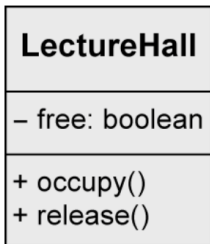
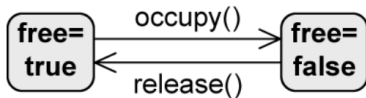
Università degli studi di Perugia. `francesco.bettisorbelli@unipg.it`



- Ogni oggetto assume un numero finito di stati diversi nel corso della sua vita.
- Il diagramma della macchina a stati viene utilizzato come segue:
 - Per modellare i possibili stati di un sistema o di un oggetto
 - Per mostrare come le transizioni di stato avvengano come conseguenza degli eventi
 - Per mostrare il comportamento del sistema o dell'oggetto in ogni stato
- Esempio: descrizione ad alto livello del comportamento di un'aula



Esempio: Aula con dettagli



```
class LectureHall {  
    private boolean free;  
  
    public void occupy() {  
        free=false;  
    }  
    public void release() {  
        free=true;  
    }  
}
```

- Simbolo



- Stati = **nodi** della macchina a stati

- Quando uno stato è attivo

- L'oggetto si trova in questo stato
- Tutte le attività interne specificate in questo stato possono essere eseguite.
 - Un'attività può essere composta da più azioni

- entry/Activity(...)

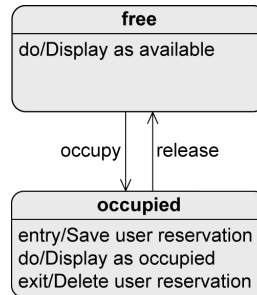
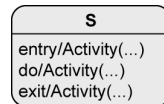
- Eseguito quando l'oggetto entra nello stato

- do/Activity(...)

- Eseguito mentre l'oggetto rimane in questo stato

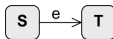
- exit/Activity(...)

- Eseguito quando l'oggetto esce dallo stato

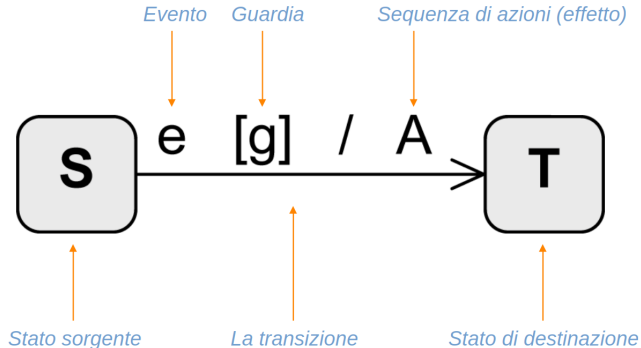


La transizione

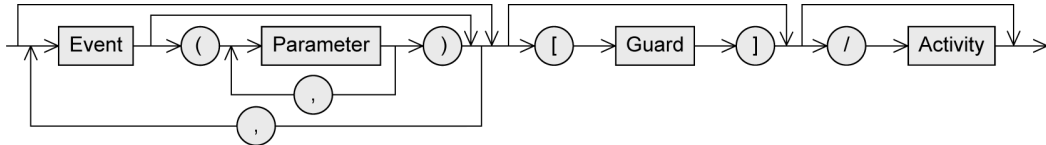
- Simbolo



- Passaggio da uno stato all'altro

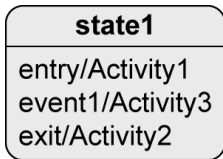


Transizione - Sintassi



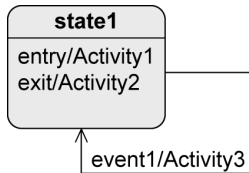
- Evento (trigger)
 - Stimolo esterno
 - Può innescare una transizione di stato
- Guardia (condizione)
 - Espressione booleana
 - Se l'evento si verifica, la guardia viene controllata
 - Se la guardia è vera
 - Tutte le attività nello stato corrente vengono terminate
 - Viene eseguita qualsiasi attività di uscita pertinente
 - La transizione avviene
 - Se la guardia è falsa
 - Non avviene alcuna transizione di stato, l'evento viene scartato.
- Attività (effetto)
 - Sequenza di azioni eseguite durante la transizione di stato

Transizione interna



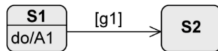
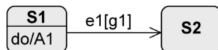
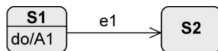
- Se si verifica `event1`
 - L'oggetto rimane nello `state1`
 - `Activity3` viene eseguita

Transizione esterna



- Se si verifica `event1`
 - L'oggetto lascia lo `state1` e `Activity2` viene eseguita.
 - `Activity3` viene eseguita
 - L'oggetto entra nello `state1` e `Activity1` viene eseguita.

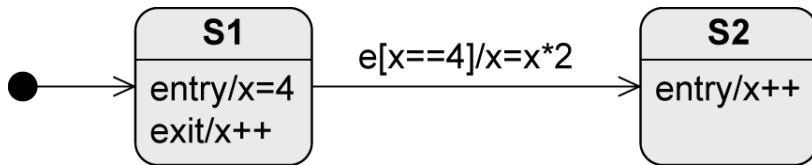
- Quando avvengono le seguenti transizioni?



- Se si verifica $e1$, $A1$ viene interrotto e l'oggetto passa a $S2$
- Se si verifica $e1$, e $g1$ è valutato `true`, $A1$ viene interrotto e l'oggetto passa a $S2$.
- Non appena l'esecuzione di $A1$ è terminata, viene generato un evento di completamento che avvia la transizione a $S2$
- Non appena l'esecuzione di $A1$ è terminata, viene generato un evento di completamento; se $g1$ è valutato `true`, la transizione ha luogo; in caso contrario, la transizione non può mai avvenire.

Transizione - Sequenza di esecuzioni di attività

- Supponiamo che S1 sia attivo... qual è il valore di x dopo che si è verificato e ?

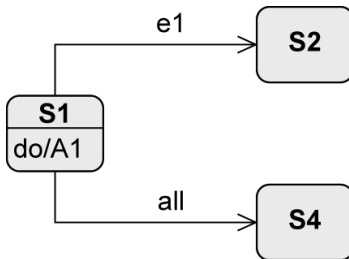


- S1 diventa attivo, x viene impostato sul valore 4
- L'evento e si verifica, la guardia viene controllata e valutata come vera
- Viene abbandonato S1, x è incrementato a 5
- La transizione ha luogo, x è raddoppiato a 10
- Avviene l'evento S2, quindi x viene impostato a 11

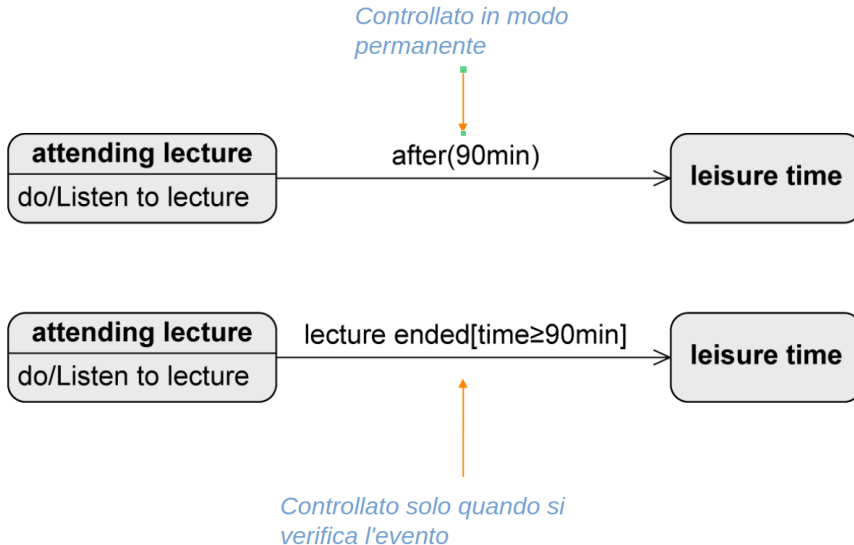
- Segnale di evento
 - Ad esempio, `rightmousedown`, `sendSMS(message)`
- Chiamata di evento
 - Ad esempio, `occupy(user, lectureHall)`, `register(exam)`
- Evento temporale
 - Relativo: si basa sul momento in cui si verifica l'evento.
 - Ad esempio, `after(5 seconds)`
 - Assoluto
 - Ad esempio, `when(time==16:00)`, `when(data==20150101)`

Evento - Tipi (2/2)

- Qualsiasi evento di ricezione
 - Si verifica quando si verifica un qualsiasi evento che non innesca un'altra transizione dallo stato attivo.
 - Parola chiave: `all`
- Evento di completamento
 - Generato automaticamente quando tutto ciò che deve essere fatto nello stato corrente è stato completato.
- Cambiamento di evento
 - Controllare in modo permanente se una condizione diventa vera
 - Ad esempio, `when (x > y)`, `after (90min)`



Cambio evento vs. guardia



- Simbolo
- "Inizio" di un diagramma a macchina a stati
- Pseudostato
 - Transitorio, cioè il sistema non può rimanere in quello stato.
 - È piuttosto una struttura di controllo che uno stato reale
- Nessun arco in entrata
- Se >1 archi uscenti
 - Le guardie devono essere mutualmente esclusive e coprire tutti i casi possibili per garantire che venga raggiunto esattamente uno stato target.
- Se lo stato iniziale diventa attivo, l'oggetto passa immediatamente allo stato successivo.
 - Nessun evento consentito sui archi in uscita (eccezione: `new()`)

- **Stato finale**

- Simbolo



- Stato reale
- Segna la fine della sequenza di stati
- L'oggetto può rimanere in uno stato finale per sempre

- **Nodo di terminazione**

- Simbolo



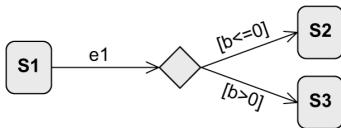
- Pseudostato
- Termina la macchina a stati
- L'oggetto modellato cessa di esistere (= viene cancellato)

Nodo decisionale

- Simbolo

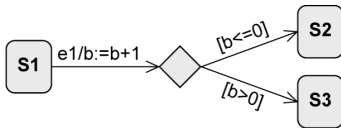
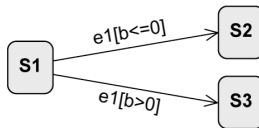


- Pseudostato
- Utilizzato per modellare transizioni alternative



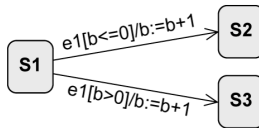
equivalente?

=

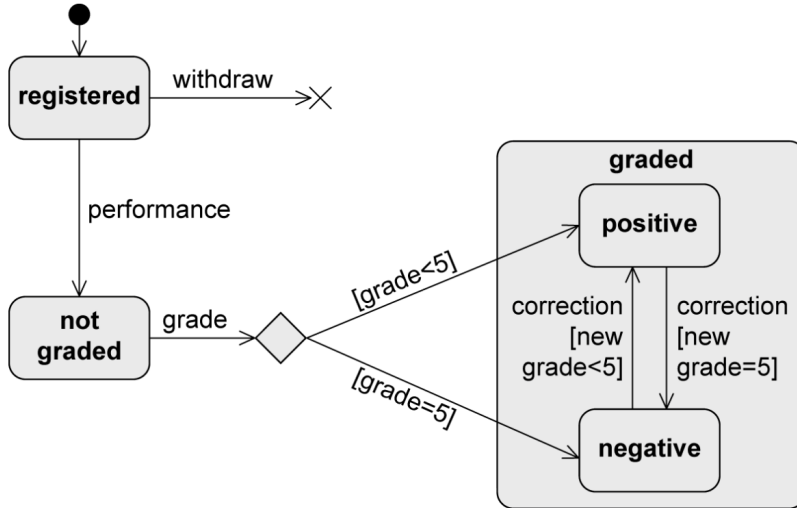


equivalente?

≠



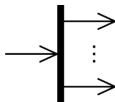
Esempio: Nodo decisionale



Nodo di parallelizzazione e sincronizzazione

- **Nodo di parallelizzazione**

- Pseudostato



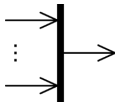
- Suddivide il flusso di controllo in più flussi contemporanei

- 1 arco in entrata

- >1 arco uscente

- **Nodo di sincronizzazione**

- Pseudostato



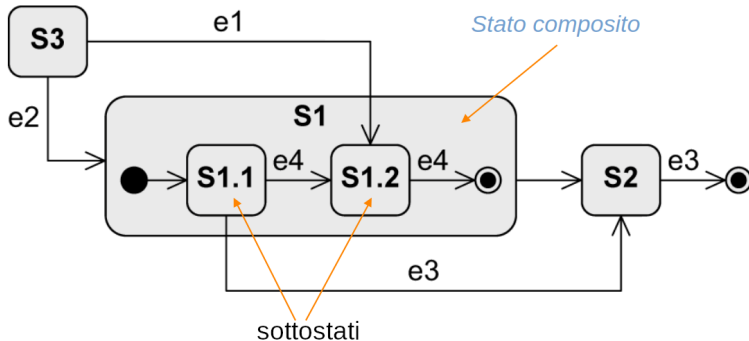
- Unisce più flussi contemporanei

- >1 archi in entrata

- 1 arco in uscita

Stato composito

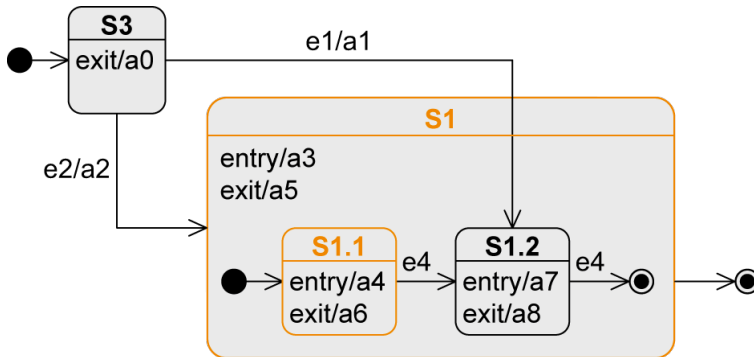
- Sinonimi: stato complesso, stato annidato
- Contiene altri stati - "sottostati"
 - Solo uno dei suoi sottostati è attivo in un qualsiasi momento
- Profondità di annidamento arbitraria dei sottostati



Entrare in uno stato composito (1/2)

- Transizione al confine
 - Viene attivato il nodo iniziale dello stato composito

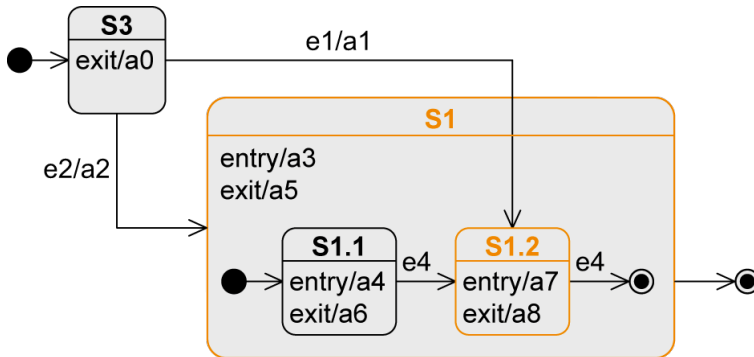
Evento	Stato	Attività eseguite
"Inizio"	S3	
e2	S1/S1.1	a0-a2-a3-a4



Entrare in uno Stato composito (2/2)

- Transizione ad un sottostato
 - Il sotto-stato è attivato

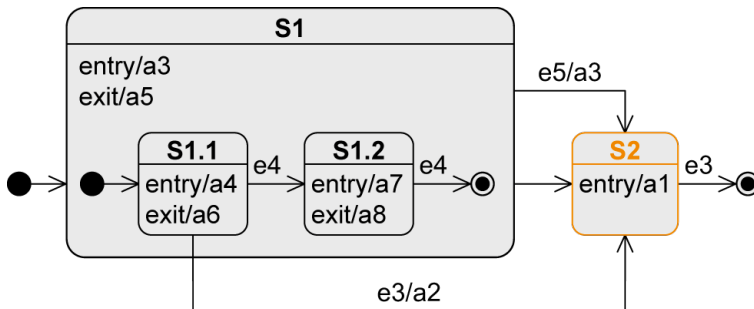
Evento	Stato	Attività eseguite
"Inizio"	S3	
e1	S1/S1.2	a0-a1-a3-a7



Uscita da uno stato composito (1/3)

- Transizione da un sottostato

Evento	Stato	Attività eseguite
"Inizio"	S1/S1.1	a3-a4
e3	S2	a6-a5-a2-a1

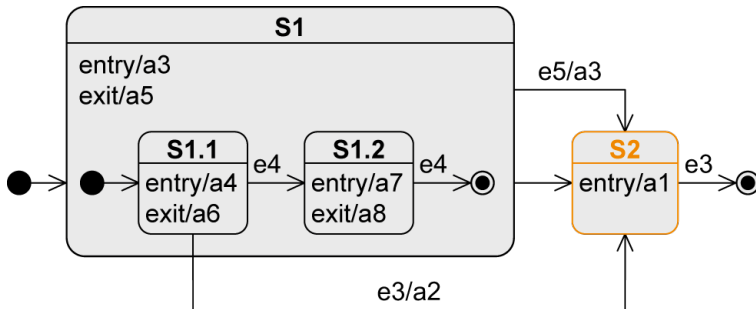


Uscita da uno stato composito (2/3)

Evento	Stato	Attività eseguite
"Inizio"	S1/S1.1	a3-a4
e5	S2	a6-a5-a3-a1

- Transizione dallo stato composito

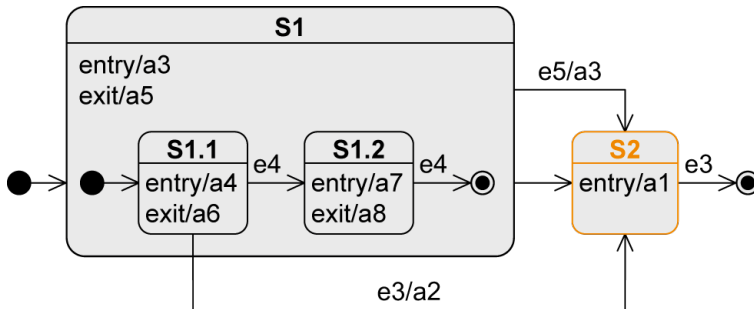
Indipendentemente dal sottostato attivo di S1, non appena si verifica e5, il sistema passa a S2.



Uscita da uno stato composito (3/3)

Evento	Stato	Attività eseguite
"Inizio"	S1/S1.1	a3-a4
e4	S1/S1.2	a6-a7
e4	S2	a8-a5-a1

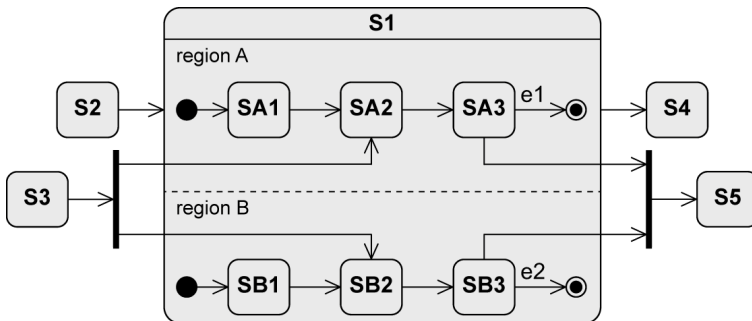
- Transizione di completamento dallo stato composito



Stato ortogonale

- Lo stato composito è diviso in due o più regioni separate da una linea **tratteggiata**.
- Uno stato di ogni regione è sempre attivo in qualsiasi momento, cioè i sottostati concorrenti.
- Ingresso**: il passaggio al confine dello stato ortogonale attiva gli stati iniziali di tutte le regioni.
- Uscita**: lo stato finale deve essere raggiunto in tutte le regioni per attivare l'evento di completamento.

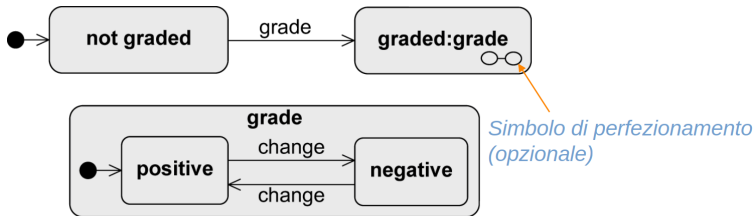
Utilizzo del nodo di **parallelizzazione** e **sincronizzazione** per accedere a diversi sottostati



- Simbolo



- Per riutilizzare parti dei diagrammi delle macchine a stati in altri diagrammi
- Notazione: `state:submachineState`
- Non appena viene attivato lo stato di sottomacchina, viene eseguito il comportamento della sottomacchina.
 - Corrisponde alla chiamata di una subroutine nei linguaggi di programmazione



- Ricorda quale sottostato di uno stato composito è stato l'ultimo attivo.
- Attiva il "vecchio" sottostato e tutte le attività di ingresso vengono condotte in sequenza dall'esterno all'interno dello stato composito.
- Esattamente un arco uscente dello stato history punta a un sottostato che viene usato se
 - lo stato composito non è mai stato attivo prima
 - lo stato composito è stato abbandonato tramite lo stato finale
- Ripristina lo stato che si trova allo **stesso livello** dello stato composito.

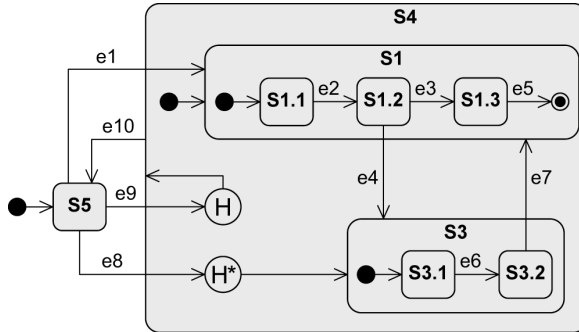
(H)

- Ripristina l'ultimo sottostato attivo sull'intera profondità di annidamento.

(H*)

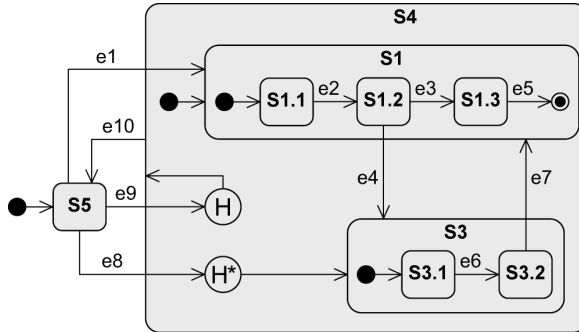
Esempio: Stato history (1/4)

Evento	Stato
"Inizio"	S5
e1	S4/S1/S1.1
e2	S1.2
e10	S5
e9	(H→) S1/S1.1



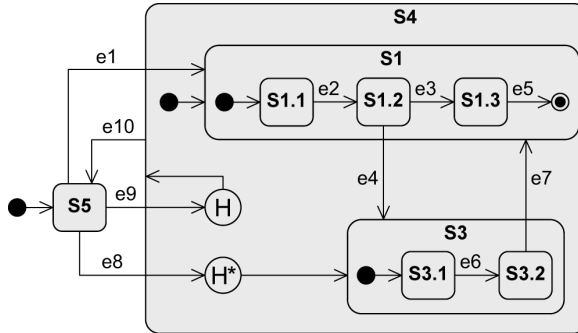
Esempio: Stato history (2/4)

Evento	Stato
"Inizio"	S5
e1	S4/S1/S1.1
e2	S1.2
e10	S5
e8	(H*→) S1.2



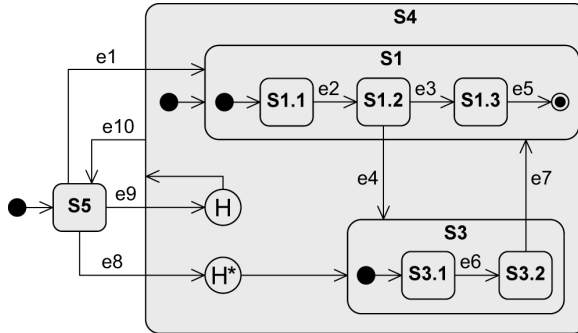
Esempio: Stato history (3/4)

Evento	Stato
"Inizio"	S5
e9	$(H \rightarrow) S1/S1.1$



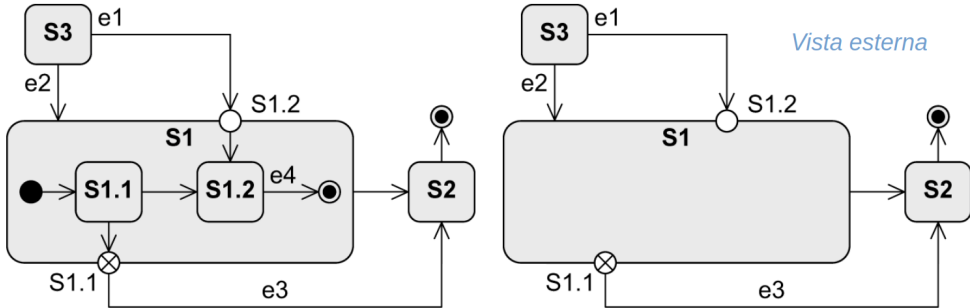
Esempio: Stato history (4/4)

Evento	Stato
"Inizio"	S5
e8	$(H^* \rightarrow) S3/S3.1$

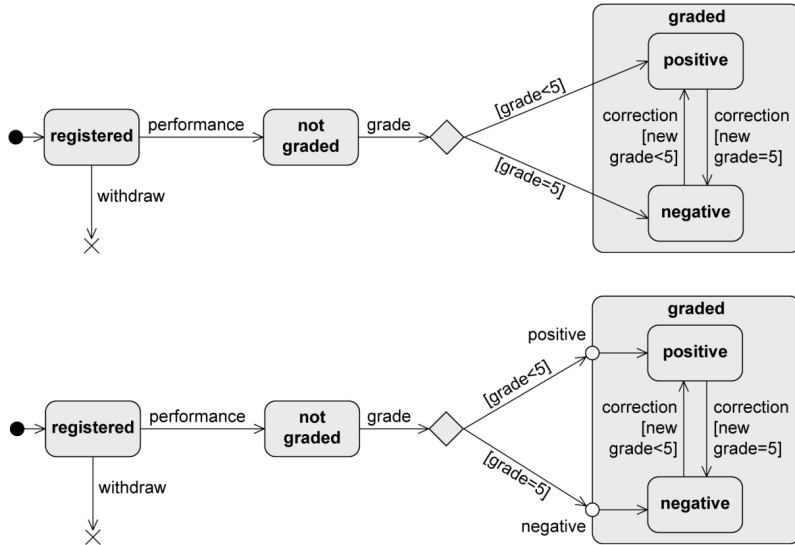


- Meccanismo di incapsulamento

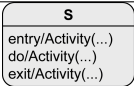
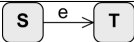
- Uno stato composito deve entrare o uscire da uno stato diverso da quelli iniziale e finale.
- La transizione esterna non deve conoscere la struttura dello stato composito.



Esempio: Punti di entrata e di uscita



Elementi di notazione (1/2)

Nome	Notazione	Descrizione
Stato		Descrizione di uno specifico "arco di tempo" in cui si trova un oggetto durante il suo "ciclo di vita". All'interno di uno stato, le attività possono essere eseguite dall'oggetto.
La transizione		Transizione di stato e da uno stato di origine S a uno stato di destinazione T
Stato iniziale		Inizio del diagramma di una macchina a stati
Stato finale		Fine del diagramma di una macchina a stati
Terminare il nodo		Terminazione del diagramma della macchina a stati di un oggetto

Elementi di notazione (2/2)

Nome	Sintassi	Descrizione
Nodo decisionale		Nodo da cui partono più alternative le transizioni possono originare
Nodo di parallelizzazione		Suddivisione di una transizione in più transizioni parallele
Nodo di sincronizzazione		Fusione di più transizioni parallele in un'unica transizione
Stato storico superficiale/profondo	$\textcircled{H} / \textcircled{H^*}$	"Indirizzo di ritorno" a un sottostato o a un sottostato annidato di uno stato composito